DS 1 h

Oxydoréduction et corrosion des métaux

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Classer des métaux — 7 pts

Un technicien plonge du plomb, du fer et du cuivre dans différentes solutions. Il observe : le fer réagit avec les ions Pb^{2+} ; le plomb réagit avec les ions Cu^{2+} ; le cuivre ne réagit pas avec les ions Pb^{2+}.

1.1 Rappelle la définition d'un réducteur. APP 1 pt

1.2 Écris la demi-équation du couple Pb^{2+}/Pb. RÉA 1 pt

1.3 Range le fer, le plomb et le cuivre du plus réducteur au moins réducteur. Justifie. ANA 2 pts

1.4 Écris l'équation de la réaction entre le fer et les ions Pb^{2+}. RÉA 2 pts

1.5 Le classement obtenu est-il en accord avec la classification du cours ? VAL 1 pt

2 La rouille d'une cuve — 6 pts

Une cuve en acier non peinte est stockée dehors. Après quelques semaines, une couche rouge-brun apparaît. On donne : $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

2.1 Comment s'appelle ce phénomène ? Quelles conditions le provoquent ? APP 1,5 pt

2.2 Identifie l'oxydant et le réducteur. Lequel est oxydé ? ANA 2 pts

2.3 Vérifie que l'équation est équilibrée. RÉA 1,5 pt

2.4 Explique pourquoi la rouille ne protège pas la cuve. COM 1 pt

DS 1 h

Oxydoréduction et corrosion des métaux

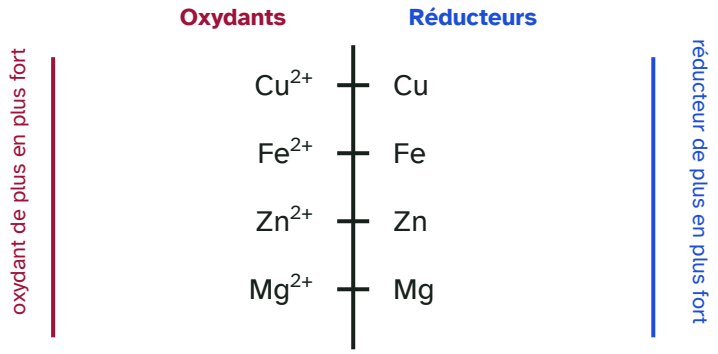
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Protéger la cuve

7 pts

Le client veut enterrer la cuve dans un sol humide. Trois solutions sont proposées : peinture seule ; galvanisation ; anode en magnésium reliée à la cuve.



3.1 Explique comment l'anode en magnésium protège la cuve, en utilisant la classification. ANA 2,5 pts

3.2 Le magasinier propose une anode en cuivre « plus solide ». Est-ce une bonne idée ? Justifie. VAL 2 pts

3.3 Rédige une recommandation de deux ou trois phrases pour le client. COM 2,5 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.1				
RÉA réaliser	1.2, 1.4, 2.3				
VAL valider	1.5, 3.2				
COM communiquer	2.4, 3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé